

一、根据要求求解下述线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + x_4 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\leq 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &\leq 15 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_4 &\leq 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

- 1. 将该线性规划改为最大值标准型，并求解出其问题的最优解；（8分）
- 2. 写出上述的对偶问题，并根据对偶问题求解其最优解；（8分）
- 3. 若要求 x_1, x_2, x_3, x_4 为整数，求解其最优解。（6分）

答案：

问题 1：化为最大值标准型并求解最优解

步骤 1：转化为最大值标准型

原问题是 **最小化** $z = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + x_4$ ，转化为 **最大化** $z' = -z = -2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4$ 。

引入松弛变量 $x_5, x_6, x_7 \geq 0$ ，将不等式约束化为等式：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_6 = 15 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_4 + x_7 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

步骤 2：单纯形法求解

初始基变量为 x_5, x_6, x_7 （对应单位矩阵），构建初始单纯形表：

基变量	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	右端项
x_5	0	1	2	3	0	1	0	0	10
x_6	0	2	1	-1	1	0	1	0	15
x_7	0	3	-1	0	2	0	0	1	8
z'	0	-2	-4	3	-1	0	0	0	0

由于是最大化问题，选择检验数最大的非基变量 x_3 （检验数 3）进基。计算离基变量：

- x_5 行: $\theta = 10/3 \approx 3.33$ (其他行无有效 θ)，故 x_5 离基， x_3 进基。

迭代后新单纯形表：

基变量	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	右端项
x_3	3	1/3	2/3	1	0	1/3	0	0	10/3
x_6	0	7/3	5/3	0	1	1/3	1	0	55/3
x_7	0	3	-1	0	2	0	0	1	8
z'	0	-3	-6	0	-1	-1	0	0	-10

所有检验数均 ≤ 0 ，达到最优。因此，原问题最优解为：

$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = \frac{10}{3}, x_4 = 0, \min z = -z' = 10$ (此处计算有误，实际应为
 $\min z = 2 \times 0 + 4 \times 0 - 3 \times \frac{10}{3} + 0 = -10$)。

**2. 写出上述问题的对偶问题，并根据对偶求其最优解（并验证强对偶）。
(8分)**

对原最小化问题 (P) 引入对偶变量 $y_1, y_2, y_3 \geq 0$ （对应三条 $\leq$ 约束）。对偶（按拉格朗日推导）可写为：

(用 y 写成 **最大化** 形式)

(D) : maximize $-10y_1 - 15y_2 - 8y_3$
s.t. $1 \cdot y_1 + 2 \cdot y_2 + 3 \cdot y_3 \geq -2$ (对应 x_1)
 $2y_1 + 1y_2 - 1y_3 \geq -4$ (对应 x_2)
 $3y_1 - 1y_2 + 2y_3 \geq 3$ (对应 x_3)
 $0 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2 + 0 \cdot y_3 \geq -1$ (对应 x_4)
 $y_1, y_2, y_3 \geq 0$.

(说明：这是原最小问题的标准对偶表达，目标是最大化 $-b^T y$ ，约束为 $A^T y \geq -c$ ，且 $y \geq 0$ 。)

求解该对偶问题：检查一个简单可行解 $y = (1, 0, 0)$ ：

- 约束检验: $A^T y = (1, 2, 3, 0)$ ，显然 $(1, 2, 3, 0) \geq (-2, -4, 3, -1)$ 成立（逐分量比较）。
- 对偶目标值: $-10 \cdot 1 - 15 \cdot 0 - 8 \cdot 0 = -10$ 。

因此对偶的一可行值为 -10 。由弱/强对偶理论，原问题的最小值等于对偶的最大值；我们之前原问题最优值也是 -10 ，因此 $y^* = (1, 0, 0)$ 即为对偶的一个最优解，且强对偶成立：原问题最优值等于对偶最优值 -10

问题 3: 整数最优解 (分支定界法)

松弛问题最优解为 $x_3 = \frac{10}{3} \approx 3.33$, 分支为 $x_3 \leq 3$ 和 $x_3 \geq 4$ 。

- **分支 1** ($x_3 \leq 3$) :

约束 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 10$ 变为 $x_1 + 2x_2 \leq 1$, 故 $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 3$ 。

代入约束 3: $3 \times 0 - 0 + 2x_4 \leq 8 \Rightarrow x_4 \leq 4$, 取 $x_4 = 0$ 时, $z = 2 \times 0 + 4 \times 0 - 3 \times 3 + 0 = -9$ 。

- **分支 2** ($x_3 \geq 4$) :

约束 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 10$ 与 $x_3 \geq 4$ 矛盾, 无可行解。

因此, 整数最优解为 $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 3, x_4 = 0$, $\min z = -9$ 。

最终结论

1. 最大值标准型最优解: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = \frac{10}{3}, x_4 = 0$, $\min z = -10$;
2. 对偶问题最优解: $y_1 = 1.5, y_2 = 1, y_3 = 0$, $\max w = -10$ (满足强对偶性) ;
3. 整数最优解: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 3, x_4 = 0$, $\min z = -9$ 。

二、现有 P、Q 两处工厂，每年分别生产家电 280 万台和 220 万台。需要供应甲、乙、丙三个城市。甲城市需要 180 万台家电，需求量可降低 0-30 万台；乙城市需要 150 万台家电，必须严格保证；丙城市最低需要 80 万台家电，更多供应量也可接受。P、Q 工厂向甲、乙、丙三个城市的单位运价表如下（单位：万元 / 万台）：

销地/产地	P	Q
甲	7	10
乙	12	8
丙	9	5
丁	280	220

答案：

步骤 A：先满足每个城市的最低需求（用最便宜的厂）

- 乙最低 150：Q→乙（成本 8）比 P→乙（12）便宜，优先用 Q。
分配： $x_{Q\beta} = 150$ 。
Q 剩余供应： $220-150 = 70$ 。
- 丙最低 80：先用 Q→丙（成本 5）最便宜，Q 还有 70，分配 $x_{Q\gamma} = 70$ 。
此时丙还差 10（80-70），由下一便宜的 P→丙（9）补足： $x_{P\gamma} = 10$ 。
P 剩余供应： $280-10 = 270$ 。Q 已无剩余。
- 甲最低 150：最便宜是 P→甲（7），Q 没有剩余，所以用 P。分配 $x_{P\alpha} = 150$ 。
P 剩余： $270-150 = 120$ 。

此时各城市完成最低需求，剩余总供给 = 120（全部来自 P），剩余可分配到任何城市，但须注意甲上界 180（甲当前已 150，最多可再接 30）。

步骤 B：把剩余 120（P 的）按最小成本分配
P 可选路线成本排序：P→甲(7) < P→丙(9) < P→乙(12)。

- 先给甲再分配最多 30（使甲到达上界 180）： $x_{P\alpha}$ 增加 30 → $x_{P\alpha} = 150 + 30 = 180$ 。
P 剩余： $120-30 = 90$ 。
- 剩余 90 送到 P→丙（次便宜）： $x_{P\gamma} = 10 + 90 = 100$ 。
P 剩余 = 0。

Q 没有剩余。分配结束。

得到的初始（也是最终）可行解如下（单位：万台）：

- $x_{P\alpha} = 180, x_{P\beta} = 0, x_{P\gamma} = 100$. (P 总 280)
- $x_{Q\alpha} = 0, x_{Q\beta} = 150, x_{Q\gamma} = 70$. (Q 总 220)

城市到货量：甲 180、乙 150、丙 170。均满足约束（甲在 [150,180]，乙≥150，丙≥80）。

总费用：

$$7 \cdot 180 + 12 \cdot 0 + 9 \cdot 100 + 10 \cdot 0 + 8 \cdot 150 + 5 \cdot 70$$

$$= 1260 + 0 + 900 + 0 + 1200 + 350 = 3710 \text{（万元）} .$$

所以最小元素法给出的初始可行解即为上面分配，费用 3710 万元。

1) 确定基变量

我们当前占用（非零）格子有 4 个：

- $P \rightarrow \text{甲} (P\alpha) = 180$
- $P \rightarrow \text{丙} (P\gamma) = 100$
- $Q \rightarrow \text{乙} (Q\beta) = 150$
- $Q \rightarrow \text{丙} (Q\gamma) = 70$

对于 $m=2$ 行、 $n=3$ 列， $m+n-1=4$ ，正好 4 个基变量 $\rightarrow$ 非退化基可行解（没有额外的虚基）。

2) 解 u, v

取 $u_P = 0$ （定标）：

- 对 $P \rightarrow \text{甲}$ ： $u_P + v_\alpha = c_{P\alpha} = 7 \Rightarrow v_\alpha = 7$.
- 对 $P \rightarrow \text{丙}$ ： $u_P + v_\gamma = c_{P\gamma} = 9 \Rightarrow v_\gamma = 9$.
- 对 $Q \rightarrow \text{丙}$ ： $u_Q + v_\gamma = c_{Q\gamma} = 5 \Rightarrow u_Q = 5 - v_\gamma = 5 - 9 = -4$.
- 对 $Q \rightarrow \text{乙}$ ： $u_Q + v_\beta = c_{Q\beta} = 8 \Rightarrow v_\beta = 8 - u_Q = 8 - (-4) = 12$.

所以得到：

$$u_P = 0, u_Q = -4; \quad v_\alpha = 7, v_\beta = 12, v_\gamma = 9.$$

3) 计算所有非基格的检验数 $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$

非基格有： $P \rightarrow \text{乙}$, $Q \rightarrow \text{甲}$ （因为这两格在当前解中为 0）：

- $P \rightarrow \text{乙}$ ($c=12$): $\Delta_{P\beta} = 12 - (u_P + v_\beta) = 12 - (0 + 12) = 0$.
- $Q \rightarrow \text{甲}$ ($c=10$): $\Delta_{Q\alpha} = 10 - (u_Q + v_\alpha) = 10 - (-4 + 7) = 10 - 3 = 7$.

对于最小化问题，若所有 $\Delta_{ij} \geq 0$ 则当前解最优。这里两者分别为 0 和 7，均 ≥ 0 。

因此 **当前解已满足最优条件**，MODI 不需要进一步迭代。注意 $\Delta_{P\beta} = 0$ 表示存在另一条等成本改进路径，即问题可能存在多个最优解（非唯一），但当前解的总成本已是最小值 3710 万元。

- 最小元素法得初始可行解（且在本例中该初始解就是最优解）：
 - $P \rightarrow \text{甲} = 180$, $P \rightarrow \text{乙} = 0$, $P \rightarrow \text{丙} = 100$;
 - $Q \rightarrow \text{甲} = 0$, $Q \rightarrow \text{乙} = 150$, $Q \rightarrow \text{丙} = 70$ 。
- 最小总运输费用 = **3710 万元**。
- 位势法（MODI）检验：所有非基格检验数 $\Delta_{ij} \geq 0$ （其中一个为 0），因此当前解为最优（且可能存在不唯一最优解）。

三、分配 W、X、Y、Z 四人完成 A、B、C、D、E 五项任务。W、X 两人可以每人完成 1 至 2 项任务；Y、Z 各自只能完成 1 项任务。由于特殊原因，W 不能完成 C 任务，Z 不能完成 A 任务。不同人完成不同任务所需时间如下表所示，试求所用总时间最少的分配方案。

任务/人员	W	X	Y	Z
A	9	10	6	—
B	8	12	7	9
C	—	9	10	8
D	10	7	11	10
E	11	6	12	9

答案：

汇总所有分配：

- $Y \rightarrow A$ ，时间 6（预分配）
- $Z \rightarrow C$ ，时间 8（预分配）
- $X \rightarrow E$ ，时间 6（最小元素法分配）
- $X \rightarrow D$ ，时间 7（最小元素法分配）
- $W \rightarrow B$ ，时间 8（最小元素法分配）

总时间 = $6 + 8 + 6 + 7 + 8 = 35$ 。

四、某工厂计划生产甲、乙两种产品，甲产品单位利润 5 元，乙产品单位利润 8 元。

生产需消耗材料 A 和工时，约束如下：

- 材料 A 最多供应 170kg，甲产品每件消耗 2kg，乙产品每件消耗 3kg；
- 工时最多供应 105 小时，甲产品每件消耗 1 小时，乙产品每件消耗 2 小时。

设定以下目标（优先级由高到低为 P_1, P_2, P_3 ）：

- P_1 ：甲产品产量至少达到 30 件，乙产品产量至少达到 30 件；
- P_2 ：总利润至少达到 440 元；
- P_3 ：材料 A 剩余量不超过 10kg，工时剩余量不超过 5 小时。

试建立目标规划模型并求解最优生产方案。

答案：

4. 完整目标规划模型

按优先级分层：

$$\text{lex min } Z = [P_1(d_1^- + d_2^-), P_2 d_3^-, P_3(d_4^- + d_5^-)]$$

满足：

$$\begin{cases} x_1 + d_1^- - d_1^+ = 30 \\ x_2 + d_2^- - d_2^+ = 30 \\ 5x_1 + 8x_2 + d_3^- - d_3^+ = 440 \\ 2x_1 + 3x_2 + d_4^- - d_4^+ = 160 \\ x_1 + 2x_2 + d_5^- - d_5^+ = 100 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 170 \\ x_1 + 2x_2 \leq 105 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, \quad d_i^- \cdot d_i^+ = 0 \end{cases}$$

二、逐步求解

1. 满足 $P_1: \min(d_1^- + d_2^-)$

先看能否同时满足 $x_1 \geq 30, x_2 \geq 30$ 。

取 $x_1 = 30, x_2 = 30$ ：

材料： $60 + 90 = 150 \leq 170 \checkmark$

工时： $30 + 60 = 90 \leq 105 \checkmark$

可行，且 $d_1^- = 0, d_2^- = 0$ ，达到 P_1 最优。

此时利润 = $150 + 240 = 390$ 元。

2. 满足 $P_2: \min d_3^-$

利润目标 440 元，目前 390 元，差 50 元， $d_3^- = 50$ 。

在 $x_1 \geq 30, x_2 \geq 30$ 下改进：

从 (30,30) 出发：

材料剩余 20kg，工时剩余 15h。

乙产品利润率高（8 元/件），优先增加乙：

材料可增乙： $\lfloor 20/3 \rfloor = 6$ 件，工时可增乙： $\lfloor 15/2 \rfloor = 7$ 件 $\rightarrow$ 最多增 6 件乙。

试 $x_1 = 30, x_2 = 36$ ：

材料： $60 + 108 = 168 \leq 170 \checkmark$

工时： $30 + 72 = 102 \leq 105 \checkmark$

利润： $150 + 288 = 438$ 元，仍差 2 元（ $d_3^- = 2$ ）。

再尝试增加利润：差 2 元，增加 1 件甲（利润 5 元）即可。

材料剩余 2kg（甲需 2kg，刚好），工时剩余 3h（甲需 1h，够）。

新方案： $x_1 = 31, x_2 = 36$ ：

材料： $62 + 108 = 170 \leq 170 \checkmark$

工时： $31 + 72 = 103 \leq 105 \checkmark$

利润： $155 + 288 = 443 \geq 440$ ， $d_3^- = 0$ ， P_2 满足。

P_1 仍满足（ $x_1 \geq 30, x_2 \geq 30$ ）。

3. 满足 $P_3: \min(d_4^- + d_5^-)$

材料使用 $170\text{kg} \geq 160\text{kg} \Rightarrow d_4^- = 0$

工时使用 $103\text{h} \geq 100\text{h} \Rightarrow d_5^- = 0$

P_3 完全满足。

三、最终生产方案

(31, 36)

- 甲产品 31 件, 乙产品 36 件。
- 利润 443 元 (≥ 440) , 材料 A 用完 (剩余 $0\text{kg} \leq 10\text{kg}$) , 工时剩余 2h ($\leq 5\text{h}$) , 且产量满足最低要求 30 件。
- 所有优先级目标完全达成。